Principe Fondamental de la Statique

Embrayage

1 Présentation

Un embrayage de voiture est un organe du bloc moteur permettant de désolidariser l'arbre de sortie du moteur (appelé vilebrequin) de l'arbre d'entrée de la boîte de vitesses (appelé arbre primaire) afin de changer les vitesses.

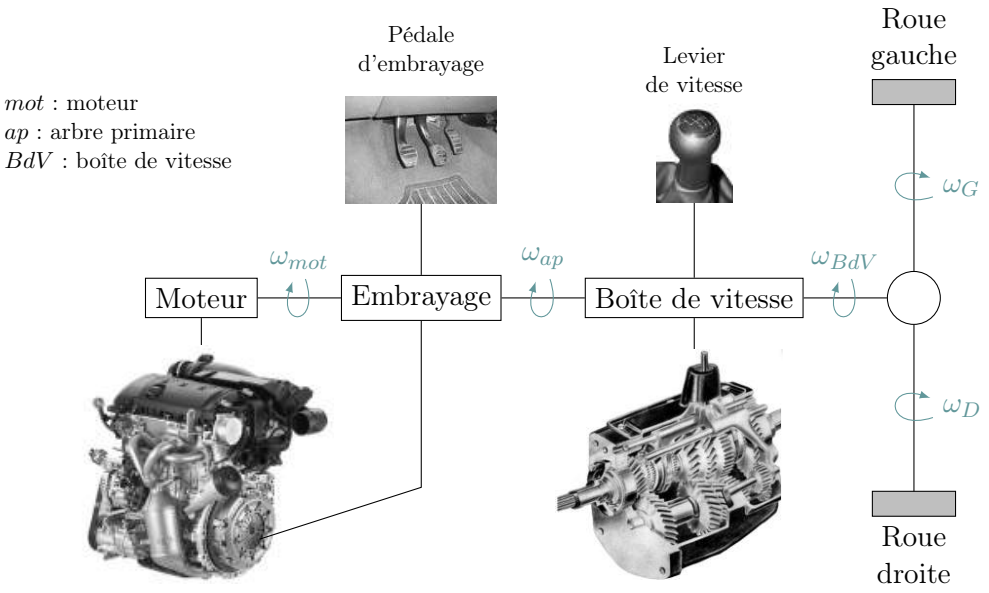


Figure 1 – Illustration du système étudié

Le cahier des charges fonctionnel définit l'exigence 1.1 « transmettre ou non la rotation du vilebrequin à l'arbre primaire », dont le *refine* « couple transmissible » possède la valeur $C_{\text{maxi}} = 130\,\text{Nm}$.

Objectif

L'objectif de cet exercice est de vérifier le niveau du critère de couple transmissible de l'exigence 1.1.

2 Paramétrage et hypothèses

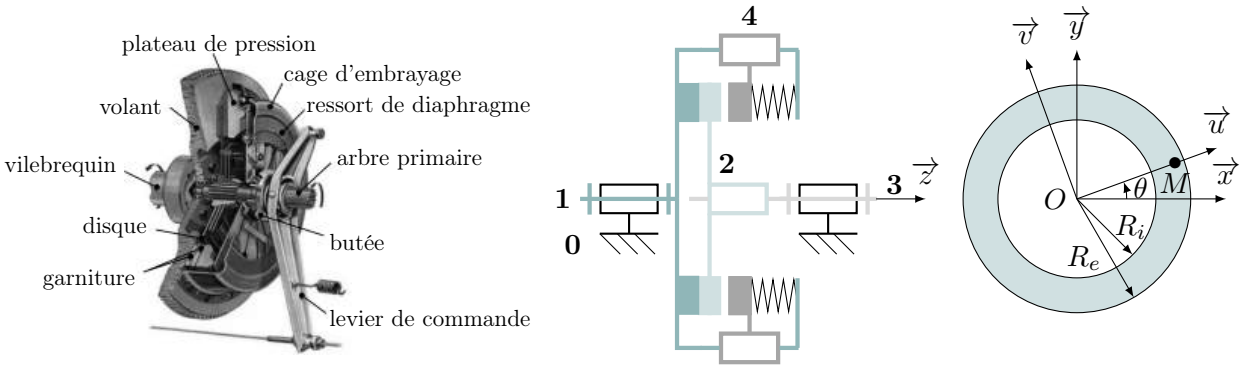
2.1 Composition de l'embrayage (Figure 2)

L'embrayage est composé :

- d'un boîtier d'embrayage **1** relié au vilebrequin du moteur ;
- d'un disque d'embrayage **2** (en liaison glissière de direction z avec **3**) ;
- d'un arbre primaire **3**, lié à la boîte de vitesse ;
- d'un disque « flottant » **4** (en liaison glissière de direction z avec **1**) ;
- d'un ressort à diaphragme placé entre **1** et **4**.

En position normale (embrayée), sous l'action du ressort à diaphragme, le disque « flottant » **4** est plaqué sur le disque **2** qui est lui même plaqué contre le boîtier d'embrayage **1**.

L'effort du ressort doit être suffisant pour transmettre le couple moteur par frottement.



(a) Vue écorchée de l'embrayage. (b) Représentation plane de l'embrayage.

Figure 2 – Description de l'embrayage

Le mouvement d'entrée est donné sur la pièce **1** : il s'agit d'un mouvement de rotation d'axe $(O, \vec{z_0})$ par rapport au bâti **0**. Ce mouvement est transmis (ou non) à la pièce **2** (donc à la pièce **3**) suivant l'adhérence (ou non) dans les liaisons appui plan de normale $\vec{z}$ entre **2** et **1** et entre **2** et **4**.

L'adhérence entre **1** et **2** et entre **2** et **4** est obtenue par :

- un fort coefficient de frottement f entre les disques **1** et **2** et entre les disques **2** et **4** ;
- l'action du ressort sur le disque **4**.

2.2 Hypothèses simplificatrices

- Les surfaces de contact entre **1** et **2** et entre **2** et **4** sont des anneaux de rayon intérieur R_i et de rayon extérieur R_e.
- L'action de la pesanteur est négligée par rapport aux autres actions mécaniques.
- Les frottements sont négligés sauf entre **1** et **2** et entre **2** et **4**.
- La pression p de contact entre **1** et **2** est uniforme. Il en est de même pour la pression de contact entre **2** et **4**.

2.3 Les dimensions de l'embrayage sont les suivantes

- Diamètre extérieur de la garniture : 240 mm ;

- Diamètre intérieur de la garniture : 180 mm ;
- Coefficient de frottement : 0,34 ;
- Effort presseur du diaphragme : 2000 N.

La détermination du couple de frottement se fait à la limite du glissement entre les disques, avec $\omega_{1/0} > \omega_{2/0} = \omega_{3/0} > 0$.

Soit M un point quelconque de la surface de contact entre **2** et **4** (FIGURE 2) repéré par ses coordonnées polaires r et θ.

3 Travail demandé

Question 1 Déterminer la direction et le sens de $\overrightarrow{V_{M\in 2/1}}$, vitesse de glissement entre **2** et **1** au point M.

Composition des vitesses : $\overrightarrow{V_{M\in 2/1}} = \overrightarrow{V_{M\in 2/0}} - \overrightarrow{V_{M\in 1/0}}$ (1)

Par Varignon, sur le solide **1** : $\overrightarrow{V_{M\in 1/0}} = \underbrace{\overrightarrow{V_{O\in 1/0}}}_{\overrightarrow{0}} + \overrightarrow{MO} \wedge \overrightarrow{\Omega_{1/0}} = -r.\overrightarrow{u} \wedge \omega_{1/0}.\overrightarrow{z} \quad \Rightarrow \quad \overrightarrow{V_{M\in 1/0}} = r\omega_{1/0}.\overrightarrow{v}$

Par analogie, pour le solide **2** : $\overrightarrow{V_{M\in 2/0}} = r\omega_{2/0}.\overrightarrow{v} \quad \Rightarrow$ (1) donne alors : $\overrightarrow{V_{M\in 2/1}} = r\left(\omega_{2/0} - \omega_{1/0}\right).\overrightarrow{v}$

Or : $\omega_{2/1} = \omega_{2/0} - \omega_{1/0} < 0 \quad \Rightarrow$ la vitesse de glissement en M, $\overrightarrow{V_{M\in 2/1}}$, est donc dirigée selon $\boxed{-\overrightarrow{v}}$.

Question 2 En déduire en fonction de p et f, le torseur d'action mécanique élémentaire en M de **1** sur **2**, toujours à la limite du glissement.

$$\boxed{\{d\mathcal{T}_{1\to 2}\} = \left\{\begin{array}{c} p\,dS.\overrightarrow{z} + fp\,dS.\overrightarrow{v} \\ \overrightarrow{0} \end{array}\right\}_M}$$

La composante normale de **1** sur **2** est dirigée vers la matière d'où la présence du signe « + » selon $\overrightarrow{z}$. La composante de tangentielle de **1** sur **2** s'oppose à la vitesse de glissement $\overrightarrow{V_{M\in 2/1}}$.

En coordonnées polaire, l'élément de surface s'écrit : $dS = rdrd\theta$.

Question 3 Déterminer le torseur d'action mécanique de **1** sur **2** en O.

Le torseur élémentaire de **1** sur **2** exprimé au point O s'écrit :

$$\{d\mathcal{T}_{1\to 2}\} = \left\{\begin{array}{c} p\,dS.\overrightarrow{z} + fp\,dS.\overrightarrow{v} \\ \overrightarrow{OM} \wedge (p\,dS.\overrightarrow{z} + fp\,dS.\overrightarrow{v}) \end{array}\right\}_O = \left\{\begin{array}{c} p\,dS.\overrightarrow{z} + fp\,dS.\overrightarrow{v} \\ -pr\,dS.\overrightarrow{v} + fpr\,dS.\overrightarrow{z} \end{array}\right\}_O$$

Le torseur des actions mécaniques globales de **1** sur **2** s'obtient par intégration des actions mécaniques élémentaires sur l'ensemble de la surface de contact.

$$\{\mathcal{T}_{1\to 2}\} = \left\{\begin{array}{c} \int_0^{2\pi}\int_{R_i}^{R_e} (p.\overrightarrow{z} + fp.\overrightarrow{v})\,rdrd\theta \\ \int_0^{2\pi}\int_{R_i}^{R_e} (-pr.\overrightarrow{v} + fpr.\overrightarrow{z})\,rdrd\theta \end{array}\right\}_O \quad (\overrightarrow{v} = -\sin\theta.\overrightarrow{x} + \cos\theta.\overrightarrow{y} \quad \Rightarrow \quad \int_0^{2\pi} \overrightarrow{v}\,d\theta = \overrightarrow{0})$$

$$\{\mathcal{T}_{1\to 2}\} = \left\{\begin{array}{c} \int_0^{2\pi}\int_{R_i}^{R_e} prdrd\theta.\overrightarrow{z} \\ \int_0^{2\pi}\int_{R_i}^{R_e} fpr^2drd\theta.\overrightarrow{z} \end{array}\right\}_O \quad \Rightarrow \quad \boxed{\{\mathcal{T}_{1\to 2}\} = \left\{\begin{array}{c} p\pi\left(R_e^2 - R_i^2\right).\overrightarrow{z} \\ \frac{2}{3}fp\pi\left(R_e^3 - R_i^3\right).\overrightarrow{z} \end{array}\right\}_O}$$

Question 4 Montrer en isolant le disque d'embrayage **2** que la pression de contact est identique entre **1** et **2** et entre **2** et **4**.

IAME : Isolement du disque d'embrayage **2**

- Liaison glissière de direction z entre **3** et **2** : $\{\mathcal{T}_{3\to2}\} = \left\{\begin{array}{cc} X_{32} & L_{32} \\ Y_{32} & M_{32} \\ 0 & N_{32} \end{array}\right\}_{(-,-,\vec{z})}$
- Action de contact entre **1** et **2**. La pression de contact p_{12} étant uniforme et la zone de contact étant un anneau (de centre O et d'aire S), la question précédente a permis de montrer que la résultante de cette action de contact est $\overrightarrow{F_{1\to2}} = p_{12}S.\vec{z}$.
- Action de contact entre **4** et **2**. La pression de contact p_{42} étant uniforme et la zone de contact étant un anneau (de centre O et d'aire S), de même manière la résultante de cette action de contact est $\overrightarrow{F_{4\to2}} = -p_{42}S.\vec{z}$ (le signe $-$ vient du fait que la normale du contact de $4 \to 2$ est suivant $-\vec{z}$).

PFS : Équation de la résultante en projection sur $\vec{z}$: $0 - p_{42}S + p_{12}S = 0$

Au final : $\boxed{p_{42} = p_{12}}$ La pression de contact est la même des deux côtés du disque d'embrayage.

Question 5 Soit N l'effort presseur du ressort à diaphragme. Déterminer la relation entre la pression p de contact à l'interface des disques **2** et **4**, N et la géométrie.

IAME : Isolement du disque « flottant » **4**

- Liaison glissière entre **1** et **4** : $\{\mathcal{T}_{1\to4}\} = \left\{\begin{array}{cc} X_{14} & L_{14} \\ Y_{14} & M_{14} \\ 0 & N_{14} \end{array}\right\}_{(-,-,\vec{z})}$
- Action de contact entre **2** et **4**, dont la résultante est $\overrightarrow{F_{2\to4}} = pS\vec{z}$.
- Action du ressort à diaphragme sur **4**, qui est un glisseur passant par O, dont la résultante est $\overrightarrow{F_{\text{ressort}\to4}} = -N.\vec{z}$.

PFS : Équation de la résultante en projection sur $\vec{z}$: $0 + pS - N = 0$

Au final : $\boxed{N = pS}$ avec : $\boxed{S = \pi\left(R_e^2 - R_i^2\right)}$

Question 6 Donner l'expression du couple transmissible par l'embrayage en fonction de f, N et des grandeurs géométriques.

Le couple transmissible pour chaque face du disque d'embrayage **2**, à la limite du glissement, s'écrit : $C_{\text{maxi}} = fp\dfrac{2}{3}\pi\left(R_e^3 - R_i^3\right)$.

L'effort presseur s'écrit : $N = p\pi\left(R_e^2 - R_i^2\right) \quad \Rightarrow \quad p = \dfrac{N}{\pi(R_e^2 - R_i^2)}$

Pour l'embrayage : $\boxed{C_{\text{embrayage}} = 2C_{\text{maxi}} = \dfrac{4}{3}fN\dfrac{R_e^3 - R_i^3}{R_e^2 - R_i^2}}$

Question 7 Déterminer le niveau du critère de couple transmissible de l'exigence 1.1.

AN: $C_{\text{embrayage}} = \dfrac{4}{3} \times 0{,}34 \times 2000 \times \dfrac{0{,}12^3 - 0{,}09^3}{0{,}12^2 - 0{,}09^2} \quad \Rightarrow \quad \boxed{C_{\text{embrayage}} = 144\,\text{N.m}}$

$C_{\text{embrayage}} < 144\,\text{N.m} \quad \Rightarrow \quad \boxed{\text{Cdc OK !}}$